الوحدة السابعة

التيار المتناوب (المتردد) أحادي الطور

Single Phase Alternating Current

الوحدة السابعة

التيار المتناوب (المتردد) أحادي الطور

Single Phase Alternating Current

مقدمة :

سميت موجات التيار المتناوب بهذا الاسم لأنها تتغير قيمها واتجاهاتها مع الزمن وفق دالة رياضية معينة، أي انها غير ثابتة مع الزمن كما هو الحال في موجات التيار المباشر، وتوجد موجات التيار المتناوب بأشكال متعددة يتم تصنيفها إلى صنفين رئيسيين: الموجات الدورية والموجات غير الدورية.

الموجات الدورية Periodie waves

الموجات الدورية هي تلك الموجات التي لها دوال يعبر عنها بالعلاقة التالية:

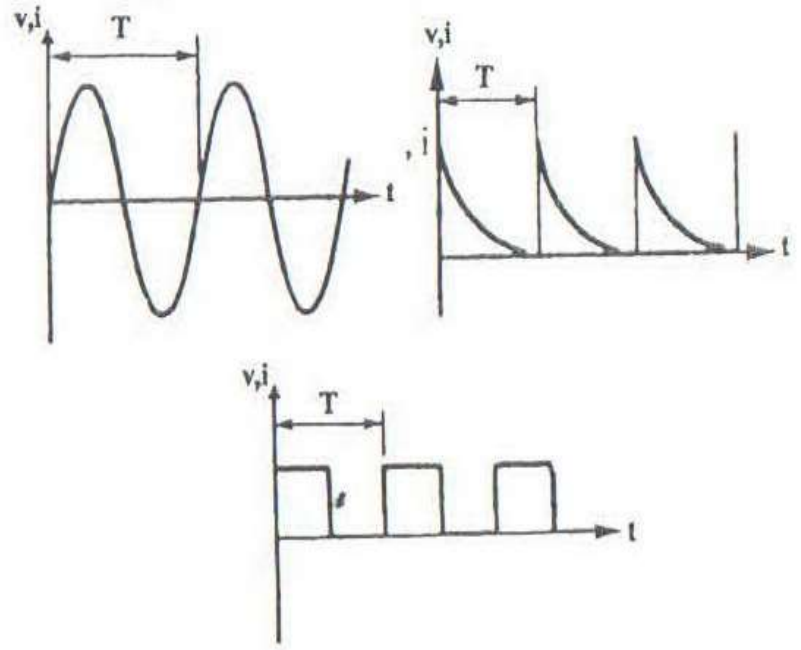
$$f(t) = f(t + nT)$$

حيث أن :

n – عدد صحيح

T – الزمن الدوري

ويبين الشكل (7-1) بعض أشكال الموجات الدورية.

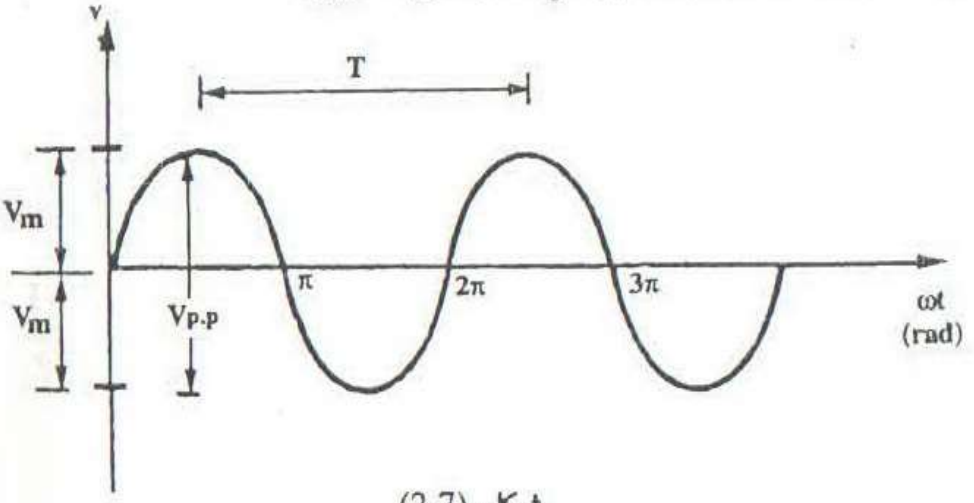


شكل (7-1)

إذا كانت الموجةدورية فإنه يلزم على الأقل دورة واحدة حتى يسمى الرسم شكلاً موجياً، والموجات الدورية يمكن ان تكون جيبية Sine wave او مربعة Square wave او مستطيلة Rectangular wave او على شكل سن المنشار Sawtooth wave او اي شكل اخر يحقق شرط الدالة الدورية.

الموجة الجيبية Sine wave

من اهم اشكال موجات التيار او الجهد هي الموجة الجيبية والتي تتغير قيمتها على شكل دالة جيبية، الشكل (7-2) يوضح شكل الموجة الجيبية.



شكل (7-2)

محددات الموجة الجيبية:

١- الزمن الدوري (T) Period : يعرف الزمن الدوري بأنه اقل زمن بين نقطتين متماثلتين في المقدار والاتجاه من نقاط الموجة ويقاس بوحدة الزمن(الثانية).

٢- التردد (f) frequency : يعرف التردد على انه عدد النبذبات(الموجات) في زمن مقداره ثانية واحدة والعلاقة بين الزمن الدوري (T) والتردد (f) هي:

$$f = \frac{1}{T}$$

فمثلاً إذا كانت (f = 50 Hz) فإن $T = \frac{1}{50} = 0.02\ S$

٣- السرعة الزاوية (التردد الزاوي) (ω) Angular frequency هي الزوايا التي يدورها الملف في الثانية الواحدة .والزوايا المقطوعة مقاسة بالتقدير الدائري (rad) وليست مقاسة بالدرجات وتعطى بالعلاقة:

$$\omega = 2\pi f$$

الصيغة العامة للموجة الجيبية هي:

$$v(t) = V_m \sin(\omega t \pm \Phi)$$

حيث:

$v_{(t)}$ – القيمة اللحظية للجهد وهي غير ثابتة بل تعتمد على الزمن.

V_m – القيمة العظمى للجهد وهي قيمة ثابتة.

ω – السرعة الزاوية (التردد الزاوي).

t – الزمن.

Φ – زاوية فرق الطور مقاسة بالنسبة للإشارة المرجعية.

مثال (1):

تيار متردد معطى بالمعادلة التالية: $i(t) = 20 \sin 600\ t$

المطلوب حساب:

١- تردد الموجة.

٢- القيمة اللحظية للتيار بعد (600 μs) ثانية من مرور التيار في الصفر.

٣- الزمن اللازم حتى يصل التيار إلى القيمة (10A).

الحل:

١- $\omega = 2\pi f = 600$ rad/s

$\therefore f = 600 / 2\pi = 95.5$ Hz

٢- $i(t) = 20 \sin (600 \times 600 \times 10^{-6})$

$= 20 \sin 0.36$

$\pi \rightarrow 180^0$

$0.36 \rightarrow ?$ $\quad \therefore \phi = \dfrac{0.36 \times 180}{\pi} = 20.7^o$

ومنه نجد أن

$i(t) = 20 \sin (20.7^o) = 7.04$ A

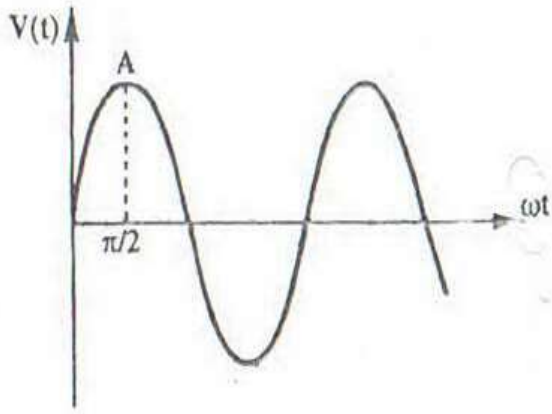
٣- $10 = 20 \sin 600\, t$

$\therefore \sin 600t = 0.5$

$600\, t = \sin^{-1} (0.5)$

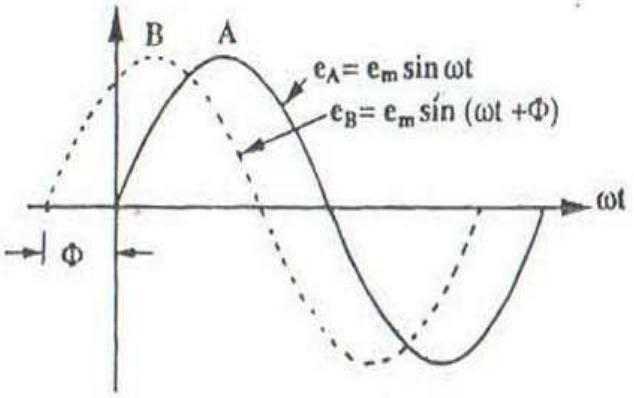
$t = \pi / 600 \times 6 = 8.72 \times 10^{-4}$ S

٤- زاوية الطور (Φ): زاوية الطور للتيار او الجهد المتردد تعرف بانها الفترة الزمنية من الزمن الدوري التي اجتازها التيار من نقطة الصفر في اخر مرة. فزاوية الطور للموجة في الشكل (3-5) عند النقطة A هي (T/4S) وتعطى غالباً على شكل زاوية ($\Phi = \pi / 2$).



شكل (3-7)

اما زاوية فرق الطور بين إشارتين فهي الفترة الزمنية من الزمن الدوري بين اشارتين مأخوذة عند القيم العظمى او عند قيمة الصفر او اي قيمتين متماثلتين للإشارتين. الشكل (4-7)يوضح زاوية فرق الطور.



شكل (4-7)

زاوية فرق الطور بين الإشارة (A) والإشارة (B) هي (+Φ).

$$A = A_{max} \sin \omega t$$

$$B = B_{max} \sin (\omega t + \Phi)$$

إذا كان لدينا موجة جيبية (C) متاخرة بزاوية مقدارها (β) عن الإشارة (A). فإن:

$$C = C_{max} \sin (\omega t - \beta)$$

الإشارة السالبة تدل على التاخر Lagging والإشارة الموجبة تدل على التقدم Leading.

قيم الجهد والتيار:

١- القيمة العظمى Maximum Value (I_m, V_m)

وهي اقصى قيمة ممكنة للتيار او للجهد المترددين عند زمن معين ويرمز لهما بالرمز (I_m , V_m) وهي ذات قيمة ثابتة ، كما يرمز لهما احياناً بالرمز (I_P, V_P).

٢ - القيمة بين القمة والقاع Peak to Peak value ويرمز لهما بالرمز (V_{P-P}, I_{P-P}) وتعرف على انها قيمة الجهد او التيار بين القمة والقاع.

٣ - القيمة الفعالة Effective Value وتعرف على انها قيمة التيار المباشر الذي يولد في مقاومة معينة وفي زمن معين طاقة حرارية معينة، تساوي نفس الطاقة الناتجة من وجود تيار متناوب يمر في نفس المقاومة، ويرمز لها بالرمز (I_{rms}) حيث (r. m. s) في اختصار (root - mean - square) والقيمة الفعالة تعطى رياضياً بالعلاقة:

$$I_{r.m.s} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\,dt}$$

مثال (2) :

أحسب القيمة الفعالة V_{rms} للموجة الجيبية التالية:

$$v(t) = V_m \sin \omega t$$

الحل: بتطبيق تعريف القيمة الفعالة:

$$I_{r.m.s} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} V_m^2 \sin^2 \omega t\, d\omega t}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{(1 - \cos 2\omega t)}{2}\, d\omega t}$$

حيث أن:

$$\sin^2 \omega t = \frac{1 - \cos 2\omega t}{2}$$

$$\therefore V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi}\left[\int_0^{2\pi} d\omega t - \int_0^{2\pi} (\cos 2\omega t)\, d\omega t\right]}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi}\left[\omega t \Big|_0^{2\pi} - \frac{\sin 2\omega t}{2}\Big|_0^{2\pi}\right]}$$

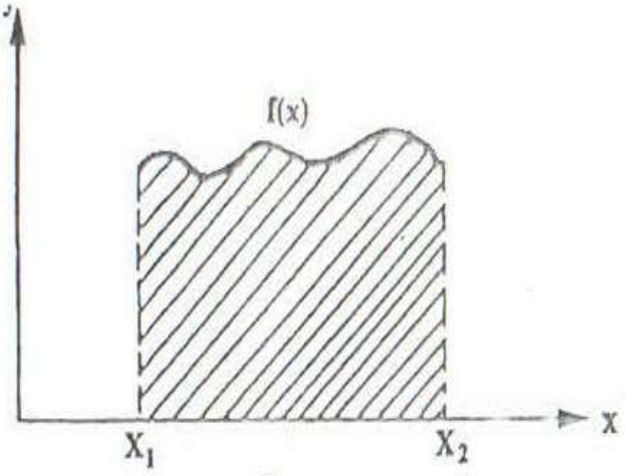
$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{4\pi}\,[2\pi - 0 - 0 - 0]}$$

$$\therefore V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707\, V_m$$

$V_{rms} = \frac{V_P}{\sqrt{2}}$

4- **القيمة المتوسطة Average Value** إن القيمة المتوسطة للدالة $y = f(x)$ المبينة في الشكل (5-7) تساوي حاصل قسمة المساحة المظللة على القاعدة حيث ان المساحة المظللة تكون محصورة بين $f(x)$ ومحور السينات (x) والمستقيمين الموازيين لمحور الصادات y والمرسومين من القطتين (x_2, x_1) اللتين يراد ايجاد القيمة المتوسطة في حدودهما. اي ان القيمة المتوسطة هي:

$$y = \int_{x_1}^{x_2} \frac{f(x)}{x_2 - x_1}\, dx \qquad \text{or} \qquad y_{av} = \frac{1}{T}\int_0^T y(t)\, dt$$



شكل (7- 5)

اما إذا كان جزء من المساحة في الجزء السالب فيجب ان تؤخذ هذه المساحة بإشارة سالبة، وهذا يعني ان القيمة المتوسطة للموجة الجيبية تساوي صفراً لان مساحة الجزء الموجب تساوي مساحة الجزء السالب.

مثال (3) :

احسب القيمة المتوسطة (V_{av}) للموجة الجيبية التالية : $v(t) = V_m \sin \omega t$

الحل:

نأخذ القيمة المتوسطة لموجة كاملة حيث أن:

$$V_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) d\omega t$$

حيث أن: $v(t) = V_m \sin \omega t$

$$V_{av} = \frac{V_m}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin \omega t \, d\omega t$$

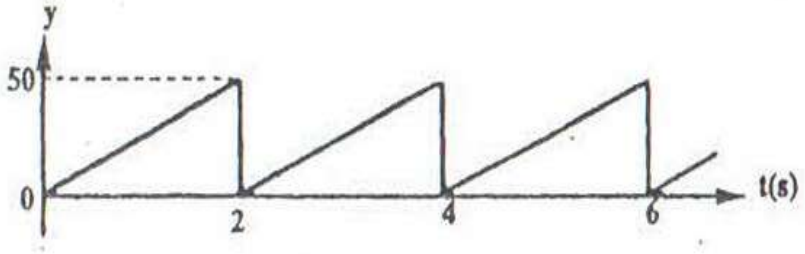
$$= - V_m \frac{[\cos\omega t]_0^{2\pi}}{2\pi} = 0$$

ومن الجدير بالذكر أن القيمة المتوسطة لنصف موجة تساوي

$$V_{av} = \frac{2}{\pi} V_m = 0.636\, V_m$$

مثال(4) :

أوجد القيمة المتوسطة والقيمة الفعالة لموجة على شكل سن منشار كما هو موضح في الشكل (7-6).



شكل (7- 6)

الحل :

١. لا يجاد القيمة المتوسطة لهذه الموجة: نجد اولاً $y(t)$ والتي تمثل معادلة خط مستقيم كما يلي :

$$\frac{y - y_1}{t - t_1} = \frac{y_2 - y_1}{t_2 - t_1}$$

$$\frac{y - 0}{t - 0} = \frac{50 - 0}{2 - 0} \qquad \therefore \frac{y}{t} = 25$$

$$y = 25\, t$$

حيث أن (y) يمكن أن تمثل الجهد او التيار أو اي كمية اخرى

$$y_{av} = \frac{1}{2} \int_0^2 y(t)\, dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\cdot} 25\, t\, dt$$

$$= \left[\frac{25\, t^2}{4} \right]_0^2 = \frac{25 \times 2^2}{4} = 25$$

٢. القيمة الفعالة : حيث يمكن ايجادها بالرجوع لتعريف القيمة الفعالة:

$$y_{rms}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T y^2(t)dt = \frac{1}{2} \int_0^2 (25\, t)^2\, dt$$

$$= \frac{625}{2} \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^2 = \frac{625}{2} \times \frac{8}{3} = 834 \qquad \therefore \; y_{rms} = \sqrt{834} = 28.9$$

إذا كانت (y) تمثل جهداً فإن:

$V_{av} = 25$ V

$V_{rms} = 28.9$ V

أما إذا كانت (y) تمثل تياراً فإن:

$I_{av} = 25$ A

$I_{rms} = 28.9$ A

مثال (5) :

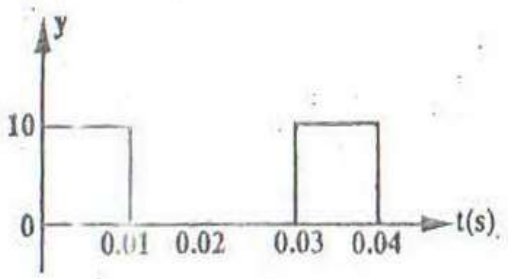
أوجد القيمة المتوسطة والقيمة الفعالة للموجة الموضحة في الشكل (7-7) أدناه:

الحل:

$y = 10$ when $0 \le t < 0.01$

$y = 0$ when $0.01 \le t < 0.03$

الزمن الدوري : $T = 0.03$



شكل (7 -7)

١. القيمة المتوسطة:

$$Y_{av} = \frac{1}{0.03}\left[\int_0^{0.01} 10\,dt + \int_{0.01}^{0.03} 0\,dt\right]$$

$$= \frac{1}{0.03}\,[10\,t\,]_0^{0.01} + 0$$

$$= \frac{10 \times 0.01}{0.03} = 3.33$$

٢. القيمة الفعالة:

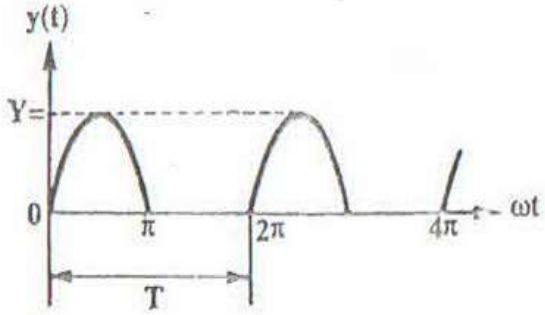
$$y_{rms}^2 = \frac{1}{0.03}\int_0^{0.01} (10)^2 dt = \left[\frac{100\,t}{0.03}\right]_0^{0.01}$$

$$= \frac{100 \times 0.01}{0.03} = 33.3$$

$$\therefore \quad y_{rms} = \sqrt{33.3} = 5.77$$

مثال (6) :

أوجد القيمة المتوسطة والقيمة الفعالة للموجة الجيبية المقومة نصف تقويم والموضحة في الشكل (7-8).



شكل (7- 8)

الحل :

$y = y_m \sin \omega t \qquad 0 \le \omega t < \pi$ عندما تكون

$y = 0 \qquad \pi \le \omega t \le 2\pi$ عندما تكون

القيمة المتوسطة:

$$\therefore y_{av} = \frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi} y_m \sin \omega t \, d\omega t + \int_{\pi}^{2\pi} 0 \, d\omega t\right]$$

$$= \frac{y_m}{2\pi}\left[\cos \omega t\right]_0^{\pi} = \frac{y_m}{2\pi}\left[-(-1-1)\right] = \frac{y_m}{\pi}$$

$$= 0.318\, y_m$$

أما القيمة الفعالة y_{rms} فيمكن ايجادها كما يلي:

$$y_{rms}^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} (y_m \sin \omega t)^2 \, d\omega t = \frac{y_m^2}{2\pi}\int_0^{\pi} \sin^2 \omega t \, d\omega t$$

$$= \frac{y_m^2}{2\pi}\int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \, d\omega t$$

$$= \frac{y_m^2}{4\pi}\left[\omega t\right]_0^{\pi} - \left[\frac{\sin 2\omega t}{2}\right]_0^{\pi} = \frac{y_m^2}{4\pi}\left[\pi - 0 - 0 - 0\right]$$

$$\therefore y_{rms}^2 = \frac{y_m^2}{4} \qquad y_{rms} = \frac{y_m}{2}$$

٥. عامل الشكل Form Factor (k_f)

يعرف عامل الشكل بانه النسبة بين القيمة الفعالة إلى القيمة المتوسطة وهو بدون وحدة، ويعطى بالعلاقة الرياضية التالية:

$$K_f = \frac{I_{r.ms}}{I_{av}}$$

مثال (7) :

أحسب عامل الشكل للموجة الجيبية المقومة نصف تقويم

الحل:

$$I_{r.ms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$I_{av} = \frac{2\,I_m}{\pi}$$

بالتعويض في علاقة عامل الشكل ينتج:

$$K_F = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \times \frac{\pi}{2\,I_m} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1.11$$

أي أن عامل الشكل للموجة الجيبية المقومة نصف تقويم ثابت في المقدار ويساوي (1.11).

٦. عامل الذروة Peak Factor (k_p)

وهو عبارة عن النسبة بين القيمة العظمى والقيمة الفعالة ويرمز له بالرمز (kp) وهو أيضاً بدون وحدة، أي أن:

$$K_p = \frac{I_m}{I_{rms}}$$

مثال (8):

أحسب عامل الذروة:

١- للموجة الجيبية. ٢- للموجة المستطيلة.

الحل:

عامل الذروة للموجة الجيبية

$$K_p = \frac{I_m}{I_{rms}} = \sqrt{2}$$

وللموجة المستطيلة:

$$K_p = \frac{I_m}{I_{rms}} = 1$$